Noviembre 2023

Timpanoplastia con biomateriales en la reparación timpánica

www.iecs.org.ar

IECS
INSTITUTO DE EFECTIVIDAD CLINICA Y SANITARIA

El Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) es una institución independiente, sin fines de lucro, formada por un grupo de profesionales provenientes de las ciencias médicas y de las ciencias sociales dedicados a la investigación, educación y cooperación técnica para las organizaciones y los sistemas de salud. Su propósito es mejorar la eficiencia, equidad, calidad y sustentabilidad de las políticas y servicios de salud.[1]

AUTORES

- Dra. Elena Lazo
- Dr. Ariel Bardach
- Dra. Verónica Alfie
- Dr. Jhonatan Mejía
- Dr. Andrés Pichón-Riviere
- Dr. Sebastián García Martí
- Dr. Federico Augustovski
- Dra. Andrea Alcaraz
- Dr. Agustín Ciapponi

Este documento fue realizado por el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) a pedido de las instituciones públicas, de la seguridad social y privadas de Latinoamérica que forman parte del consorcio de evaluación de tecnologías de IECS. www.iecs.org.ar/consorcios

Para citar este informe: Lazo, E; Bardach, A; Alfie, V; Mejía, J; Pichon-Riviere, A; García Marti, S; Augustovski, F; Alcaraz, A. Ciapponi, A. **Timpanoplastia con biomateriales en la reparación timpánica.** Documentos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Informe de Respuesta Rápida Nº 944, Buenos Aires, Argentina. Noviembre 2023. ISSN 1668-2793. Disponible en www.iecs.org.ar

Timpanoplastia con fibrina rica en plaquetas versus timpanoplastia convencional en reparación timpánica

EVIDENCIA	BENEFICIO NETO	COSTO-EFECTIVIDAD E IMPACTO PRESUPUESTARIO	
☐ Alta	☐ Mayor	☐ Favorable	
☐ Moderada	☑ **Considerable**	☑ **Incierto**	La información disponible no permite hacer una recomendación definitiva aunque hay elementos que no favorecerían su incorporación. Para la decisión se deberían valorar otros factores
☑ **Baja**	☐ Menor	☐ No favorable	
☐ Muy baja / Nula	☐ Marginal/Nulo/Incierto/Negativo		

Para ver el detalle sobre las definiciones de los dominios, sus categorías y la ponderación sumaria utilizada ver el Anexo I.
La calidad de la evidencia disminuyó debido a riesgo de sesgo y evidencia indirecta.

Timpanoplastia con plasma rico en plaquetas versus timpanoplastia convencional en reparación timpánica

EVIDENCIA	BENEFICIO NETO	COSTO-EFECTIVIDAD E IMPACTO PRESUPUESTARIO	
☐ Alta	☐ Mayor	☐ Favorable	
☐ Moderada	☐ Considerable	☑ **Incierto**	La información disponible es contraria a la incorporación de esta tecnología
☑ **Baja**	☑ **Menor**	☐ No favorable	
☐ Muy baja / Nula	☐ Marginal/Nulo/Incierto/Negativo		

Para ver el detalle sobre las definiciones de los dominios, sus categorías y la ponderación sumaria utilizada ver el Anexo I.
La calidad de la evidencia disminuyó debido a riesgo de sesgo y evidencia indirecta.

Timpanoplastia con selladores fibrina versus timpanoplastia convencional en reparación timpánica

EVIDENCIA	BENEFICIO NETO	COSTO-EFECTIVIDAD E IMPACTO PRESUPUESTARIO	
☐ Alta	☐ Mayor	☐ Favorable	La información disponible es contraria a la incorporación de esta tecnología
☐ Moderada	☐ Considerable	☐ Incierto	
☐ Alta	☐ Menor	☐ No favorable	
☑ **Muy baja / Nula**	☐ Marginal/Nulo/Incierto/Negativo		

Para ver el detalle sobre las definiciones de los dominios, sus categorías y la ponderación sumaria utilizada ver el Anexo I.

Conclusiones

Evidencia de baja calidad sugiere que la timpanoplastia con fibrina rica en plaquetas (FRP) versus timpanoplastia sin FRP en la reparación de la membrana timpánica puede producir un beneficio neto considerable, ya que mejora las tasas de cierre y reduce la incidencia de infecciones postoperatorias. Sin embargo, no se observaron mejoras significativas en los resultados auditivos.

Evidencia de baja calidad sugiere que la timpanoplastia con plasma rica en plaquetas (PRP) versus timpanoplastia sin PRP en la reparación de la membrana timpánica puede producir un beneficio neto menor, dado que, a pesar de incrementar las tasas de cierre, no se evidenciaron mejoras significativas en los resultados auditivos, y no existen datos concluyentes sobre la reducción de las complicaciones.

Evidencia de muy baja calidad no permite concluir acerca de la efectividad o la seguridad del agregado de selladores de fibrina a la timpanoplastia con selladores de fibrina, versus no utilizarlos.

En lo que respecta a las políticas de cobertura en países de altos ingresos, no se hace referencia a la inclusión de la FRP ni de los selladores de fibrina para la timpanoplastia. Además, en algunas políticas, se señala que el PRP se considera experimental. Es importante destacar que en los países latinoamericanos, estos enfoques no se mencionan en las políticas vigentes. Por otro lado, en las guías de práctica clínica, no se encuentran recomendaciones para el uso de FRP, PRP o selladores en el contexto de la timpanoplastia.

En lo que respecta al dominio económico, no se hallaron estudios de costo-efectividad o análisis de impacto presupuestario que evaluaran la utilización de la timpanoplastia con FRP, PRP y/o selladores de fibrina en la reparación timpánica, ni en Argentina ni en ningún otro país. Por lo tanto, este dominio es incierto.

Use of Biomaterials in Tympanoplasty for Tympanic Membrane Repair.

Conclusions

Low-quality evidence suggests that the use of platelet-rich fibrin (PRF) in tympanoplasty for tympanic membrane repair may yield a significant net benefit, when compared with tympanoplasty without PRF, as it improves closure rates and reduces the incidence of postoperative infections. However, no significant improvement in hearing has been observed.

Low-quality evidence suggest that the use of platelet-rich plasma (PRP) in tympanoplasty for tympanic membrane repair may yield a lower net benefit when compared with tympanoplasty without PRP since, despite increasing rates of closure, did not show significant improvement in hearing and there are no conclusive data on having reduced complications.

Very-low-quality evidence does not allow to draw conclusions on the effectiveness or safety of adding fibrin sealants to tympanoplasty, versus not adding them.

As regards coverage policies from high-income countries, there is no reference to adding PRF or fibrin sealants to tympanoplasty. Also, some policies mention that PRF is considered experimental. It is worth to note that in Latin American countries, these approaches are not mentioned in their current policies. Additionally, the clinical practice guidelines do not include recommendations for the use of PRF, PRP or sealants in tympanoplasty.

As regards the economic component, no cost-effectiveness studies or budget impact analysis assessing the use of tympanoplasty with PRF, PRP and/or fibrin sealants in tympanic membrane repair, have been found either in Argentina or in any other country. Consequently, this component is uncertain.

To cite this document in English: Lazo, E; Bardach, A; Alfie, V; Mejía, J; Pichon-Riviere, A; García Marti, S; Augustovski, F; Alcaraz, A. Ciapponi, A. **Use of Biomaterials in Tympanoplasty for Tympanic Membrane Repair.** Health Technology Assessment, Rapid Response Report Nº 944 Buenos Aires, Argentina. November 2023. ISSN 1668-2793. Available in www.iecs.org.ar

1. Contexto clínico

La perforación de la membrana timpánica ocurre cuando se produce un agujero en la delgada capa de tejido que separa el oído externo del oído medio. Esta membrana es esencial para la audición, ya que vibra en respuesta a las ondas sonoras y transmite esas vibraciones al oído interno. Cuando se produce una perforación, la capacidad de la membrana timpánica para vibrar y transmitir el sonido puede reducirse, lo que a veces resulta en pérdida de audición.[2]

Estas perforaciones pueden originarse por diversas causas, incluyendo infecciones como otitis media aguda o infecciones fúngicas, traumatismos por explosiones, cambios de presión, lesiones en la cabeza, ruido fuerte, inserción de objetos en el oído, intentos de extracción de cuerpos extraños o acumulación de cerumen. En casos de otitis media aguda, el riesgo de perforación espontánea es mayor en episodios recurrentes causados por ciertas bacterias. Aunque las causas varían, los traumatismos y las infecciones son las más comunes. Además, hay factores de riesgo como cirugías previas de oído, otitis externa grave y antecedentes de otitis media.[3,4] No hay datos exactos sobre la incidencia de perforaciones en la membrana timpánica, ya que muchas de ellas se curan por sí solas, y son relativamente comunes en la práctica clínica. Un estudio con 80 participantes reveló que la edad promedio de quienes experimentan estas perforaciones es de alrededor de 26,7 años, y los niños representaron el 25% de la muestra.[4]

En relación al tratamiento, principalmente es de sostén, ya que la mayoría de las perforaciones timpánicas se curan solas. Sin embargo, en caso de perforaciones ubicadas en el cuadrante posterosuperior, causadas por traumatismos penetrantes o con menos de dos meses de existencia, la timpanoplastia se convierte en una opción a considerar. Asimismo, la timpanoplastia se recomienda en casos de otitis media supurativa crónica, una condición caracterizada por episodios recurrentes o prolongados de otitis media aguda que superan las 12 semanas de duración, lo que puede conducir a daños en la membrana timpánica y la formación de perforaciones que no cicatrizan. La otitis media supurativa crónica es la indicación más común, mientras que los colesteatomas invasivos de gran tamaño pueden requerir una mastoidectomía y la reconstrucción de la membrana timpánica.[4,5]

La timpanoplastia es una cirugía para reparar la membrana timpánica y, en ocasiones, los huesecillos del oído, con el propósito de prevenir infecciones y restablecer la audición. En la actualidad, se emplean materiales como el pericondrio, el cartílago y la fascia para abordar las perforaciones del tímpano debido a su facilidad de extracción y propiedades beneficiosas en las primeras etapas de la recuperación.

La clasificación de Wullstein categoriza la timpanoplastia en cinco tipos diferentes. El Tipo I se enfoca en la reparación de la membrana sola, conocida como miringoplastia. El Tipo II aborda tanto la membrana como el oído medio, especialmente cuando el martillo presenta erosión, utilizando un injerto en el yunque. En el Tipo III, se repara la membrana sobre la cabeza del estribo. El Tipo IV implica el injerto de la membrana en la base del estribo móvil. Por último, el Tipo V se centra en la reparación de la placa del estribo fija. En lo que respecta a la visualización durante la cirugía, para el enfoque microscópico se utilizan tanto el abordaje post o retro auricular como el transcanal. Por otro lado, para el enfoque endoscópico, la

visualización se lleva a cabo exclusivamente a través del abordaje transcanal o endoaural.[6]

La tasa de cierre, en lo que respecta a la aceptación del injerto, la mejora de la audición, la recurrencia de perforaciones y la formación de adherencias puede variar considerablemente. Por ende, persiste una búsqueda constante de alternativas que puedan ofrecer mejores resultados. En este contexto, biomateriales como la fibrina rica en plaquetas (FRP), el plasma rico en plaquetas (PRP) y los selladores de fibrina, que presentan una capacidad para mejorar la adhesión tisular, controlar la hemorragia y respaldar el proceso de cicatrización es bien conocida, podrían asociarse a una mejor y más rápida cicatrización y eventualmente mejores resultados en cuanto a la audición.

Se postula la adición de biomateriales (FRP, PRP y los selladores de fibrina) a la timpanoplastía, como vía de mejora de los resultados.

2. Tecnología

Los biomateriales son materiales naturales o sintéticos que interactúan de manera compatible con los sistemas biológicos, ya sea en el cuerpo humano o en entornos biológicos más amplios. Estos materiales se utilizan en diversas aplicaciones médicas y biológicas, y suelen ser diseñados para desempeñar funciones específicas en el cuerpo o interactuar con tejidos biológicos de manera segura. En el caso de la timpanoplastia, uno de estos materiales es la fibrina rica en plaquetas autóloga, a menudo conocida como plasma rico en plaquetas de segunda generación e inicialmente descrita en 2001. En 2006, Dohan y colaboradores llevaron a cabo un minucioso análisis bioquímico de la fibrina rica en plaquetas, en el cual destacaron que esta sustancia se encuentra rodeada por una red de fibrina polimerizada que incluye citocinas, cadenas glicólicas y glicoproteínas estructurales. Además de su alta concentración de plaquetas, la FRP contiene diversos factores de crecimiento.[7] También se caracteriza por la presencia de glóbulos blancos, células fagocíticas, aminas vasoactivas y agentes quimiotácticos, todos ellos con una concentración significativa de fibrinógeno. La interacción de estos componentes bioquímicos es ampliamente conocida por su efecto sinérgico en el proceso de curación.[8]

Otro biomaterial relevante es PRP, una innovación en la biotecnología aplicada a la terapia celular y la ingeniería de tejidos. Se obtiene mediante la centrifugación de sangre y contiene factores de crecimiento autólogos que estimulan la regeneración de tejidos.[9] El PRP es seguro y mínimamente invasivo, con propiedades antinociceptivas, antiinflamatorias y regenerativas. Favorece la curación de lesiones crónicas, promueve la formación de vasos sanguíneos, mejora la síntesis de colágeno y la recuperación de tejidos blandos, además de reducir la formación de cicatrices cutáneas.[10]

Finalmente, los selladores de fibrina, como Tissucol®, Tisseel® y Beriplast®, son adhesivos tisulares utilizados en cirugía desde la década de 1940. Funcionan promoviendo la formación de una red de fibrina similar a la coagulación sanguínea, lo que los hace efectivos en la unión de tejidos y la hemostasia. Contienen componentes clave como la trombina y el fibrinógeno, y el factor determinante de su eficacia es el factor XIII, que crea una matriz de fibrina sólida. También tienen propiedades antifibrinolíticas para estabilizar la adhesión y evitan la irritación del tejido.[11,12] Estos selladores son adecuados para cerrar heridas y controlar hemorragias

moderadas en áreas sin tensiones mecánicas. Sin embargo, tienen una fuerza adhesiva limitada y pueden ser inestables bajo estrés. Algunos productos contienen aprotinina bovina, lo que implica un bajo riesgo de transmisión de patógenos.[13,14] Es importante no utilizarlos en casos de sangrado arterial o venoso abundante, trombocitopenia alérgica inducida por heparina o en pacientes con intolerancia a productos de origen bovino. El tiempo de reabsorción varía según la cantidad y la ubicación en el cuerpo.[15,16]

En cuanto a su regulación, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, su sigla del inglés *Food and Drug Administration*) juega un papel importante en supervisar productos relacionados con la sangre y tejidos biológicos. En el caso del PRP, la FDA regula estos productos a través de su Centro de Evaluación e Investigación de Biológicos (CBER). Si bien algunos productos de PRP pueden estar exentos de ciertas regulaciones, la comercialización y aprobación de sistemas de preparación de PRP siguen un proceso específico, como la solicitud 510(k). Estos sistemas suelen estar aprobados para su uso en prácticas ortopédicas y su aplicación fuera de esta indicación se considera "fuera de etiqueta". Los profesionales de la salud pueden utilizar productos de PRP fuera de etiqueta, pero deben cumplir con responsabilidades específicas, como estar bien informados, basar su uso en pruebas científicas sólidas y mantener registros. En el caso de la FRP, su regulación puede variar según su uso y aplicación específicos. La FDA puede considerar la FRP de manera similar al PRP en términos de regulación, dependiendo de cómo se comercialice y sus aplicaciones autorizadas.[17] En cuanto a los selladores de fibrina, la FDA ha otorgado la aprobación a varios productos, que incluyen Artiss®, Evicel®, Vistaseal®, Raplixa®, Tisseel®, entre otros.[18]

En Argentina, el PRP no se ajusta a la descripción de medicamentos de producción industrial, sino que al ser un producto derivado del procesamiento de la sangre se lo denomina medicamento para uso humano. Para garantizar la calidad, trazabilidad, farmacovigilancia y hemovigilancia del PRP, la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC) junto con la Sociedad Argentina de Infectología (SAI) redactó en 2014 el Documento sobre Recomendaciones para la obtención y utilización del PRP. Este documento establece que la preparación del PRP debe realizarse únicamente por un especialista médico en hemoterapia. En caso contrario, se constituye un delito, tipificado como ejercicio ilegal de la medicina. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autoriza la comercialización de las máquinas destinadas a la obtención del PRP. Las máquinas autorizadas son: Biomet®, Arteriocyte Medical System®, RegenLab®, Arthrex®, Amicus®, Sorin®. Por otro lado, la ANMAT ha aprobado el uso de Tisseel® para varias indicaciones médicas, incluyendo cirugía vascular, gastrointestinal, neurocirugía y procedimientos de otorrinolaringología, oftalmología y vertebral. También se utiliza como sellador de tejidos para mejorar la adherencia entre tejidos separados, como colgajos tisulares e injertos. En el caso de Tissucol® y Beriplast®, las indicaciones específicas no se detallan en el texto, pero cuentan con la aprobación de ANMAT para su uso en prácticas médicas específicas.[19,20]

3. Objetivo

El objetivo del presente informe es evaluar la evidencia disponible acerca de la eficacia,

seguridad y aspectos relacionados a las políticas de cobertura del uso de biomateriales (FRP, el PRP y los selladores de fibrina) en el procedimiento de reparación timpánica (timpanoplastía).

4. Métodos

Se realizó una búsqueda en las principales bases de datos bibliográficas, en buscadores genéricos de internet, y financiadores de salud. Se priorizó la inclusión de revisiones sistemáticas (RS), ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECAs), evaluaciones de tecnologías sanitarias (ETS), evaluaciones económicas, guías de práctica clínica (GPC) y políticas de cobertura de diferentes sistemas de salud.

En PubMed se utilizó la estrategia de búsqueda que se detalla en el Anexo I.

Se buscó con el nombre de la tecnología y sus sinónimos y/o la patología en *International HTA Database* (https://database.inahta.org/), Base Regional de Informes de Evaluación de Tecnologías de la Salud en las Américas (BRISA, https://sites.bvsalud.org/redetsa/brisa/), Tripdatabase y en los sitios web de financiadores de salud y de sociedades científicas, así como en los buscadores genéricos de internet .[VA1]

La evaluación y selección de los estudios identificados en la búsqueda bibliográfica fue realizada sobre la base de los criterios presentados en la Tabla 1. Se presenta en la Figura 1 del Anexo I el diagrama de flujo de los estudios identificados y seleccionados.

La metodología utilizada en la matriz de valoración y sección de conclusiones se describe también en el Anexo I.

Tabla 1. Criterios de inclusión. Pregunta PICO.

Población	Pacientes con perforación de la membrana timpánica primaria aguda o crónica.
Intervención*	Timpanoplastia con fibrina rica en plaquetas Timpanoplastia con plasma rico en plaquetas Timpanoplastia con selladores de fibrina
Comparador*	Timpanoplastia sin la utilización de biomateriales (convencional)
Resultados (en orden decreciente de importancia)	Eficacia: tasa de cierre, aceptación del injerto, mejora auditiva, tiempo de curación. Seguridad: incidencia de complicaciones como infecciones secundarias, recurrencia de perforaciones, formación de adherencias.
Diseño	Revisiones sistemáticas y meta-análisis, ensayos clínicos controlados aleatorizados, informes de evaluación de tecnologías, evaluaciones económicas, guías de práctica clínica, políticas de cobertura, recomendaciones de sociedades científicas.

*Timpanoplastias con autoinjertos.

5. Resultados

Se incluyeron: dos RS con metaanálisis (MA), dos ECAs, un estudio de casos y controles, tres estudios retrospectivos observacionales, cuatro GPC y 15 políticas de cobertura.

5.1 Eficacia y seguridad

Fibrina rica en plaquetas

Tiple y cols. publicaron en 2023 un estudio observacional retrospectivo con el objetivo de evaluar la seguridad y eficacia de la incorporación de FRP al injerto durante la timpanoplastia.[21] Participaron 47 pacientes con perforación seca crónica del tímpano, candidatos a diferentes tipos de timpanoplastia (tipo I-IV). En el primer grupo (27 pacientes) la timpanoplastia se realizó con un injerto de cartílago, mientras que en el segundo grupo (20 pacientes) se utilizó un injerto de cartílago tragal con la adición de una membrana de FRP. El coágulo de FRP se extrajo y se transformó en una fina membrana. El abordaje fue transauricular y todas las evaluaciones se realizaron con el mismo equipo en ambos oídos. La edad promedio en el grupo control fue de 42,4 años, y en el grupo FRP fue de 44,05 años, sin diferencias significativas entre ellos. La perforación cuasi total fue el tipo más común, representando un 40,7% de los casos en el grupo control y un 60% en el grupo FRP. No se observaron diferencias significativas en términos de sexo, edad, tipo o tamaño de perforación, ni en el tipo de timpanoplastia entre los grupos (p=NS). El grupo tratado con FRP tuvo una tasa de supervivencia del injerto más alta que el grupo de control inicialmente. Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas en las tasas de curación de la membrana timpánica a uno, tres y seis meses. A los 12 meses, el 95% de los pacientes del grupo FRP tuvo cierre, en comparación con el 70,4% del grupo de control. En un caso del grupo FRP (5%), no se logró el cierre debido al descubrimiento de colesteatoma durante la cirugía, mientras que en el grupo de control, el injerto falló en el 29,6% de los casos. La diferencia entre los grupos a los 12 meses fue estadísticamente significativa ($p < 0,05$). El valor del umbral de audición postoperatorio fue estadísticamente significativamente menor en el grupo con FRP, en comparación con el grupo sin FRP, siendo 18,4 ± 10,4 decibeles (dB)y 27,6 ± 16,2 (dB) ($p < 0,01$), respectivamente. Aunque el valor postoperatorio de la brecha aire-hueso no difirió significativamente entre los grupos, hubo una mayor mejora en el grupo FRP (p=NS). La FRP fue bien tolerada y las incisiones cicatrizaron perfectamente.

Huang y cols. publicaron 2021 una RS y MA con el objetivo de evaluar la efectividad de la FRP en el tratamiento de las perforaciones de la membrana timpánica.[22] Se incluyeron 10 estudios, de los cuales siete eran experimentales y tres eran estudios observacionales. Estos estudios incluyeron 522 pacientes y se llevaron a cabo en el período comprendido entre 2014 y 2021. Los estudios se dividieron en dos categorías principales: tres de ellos eran estudios de cohorte única, con un período de seguimiento que variaba de seis a 12 meses, mientras que los siete restantes incluían grupos de control y tenían un período de seguimiento que oscilaba entre uno y 11,7 meses. La mayoría de estos estudios (nueve de los diez) se enfocaron en pacientes que presentaban perforaciones simples en la membrana timpánica, excluyendo a aquellos que tenían otras afecciones en el oído medio. Sin embargo, en el estudio restante, se llevaron a cabo timpanoplastias de tipo I-III utilizando tejido de la fascia temporal o cartílago. Se realizaron estudios en pacientes con perforaciones crónicas y agudas. En estudios de perforaciones crónicas, se usó FRP con timpanoplastia de la fascia temporal en tres estudios y en otro se evaluó FRP con pericondrio. Uno empleó timpanoplastia de cartílago de mariposa con o sin FRP. En perforaciones agudas, los grupos experimentales fueron tratados con FRP, mientras que los grupos de control recibieron diversas intervenciones, como parches de papel o ningún tratamiento. Los diez estudios

evaluaron las tasas de cierre de perforaciones timpánicas. En tres estudios de cohorte única que utilizaron FRP, las tasas de cierre al final del seguimiento fueron de 85%, 92% y 94%. En los estudios restantes con grupos de control, se analizaron 408 pacientes, incluyendo 316 con perforaciones crónicas y 92 con perforaciones agudas. Las tasas de cierre para las perforaciones agudas fueron del 93% y 64% en los grupos de PRF, y del 83% y 22% en los grupos de control, respectivamente. En los grupos que recibieron una combinación de FRP y autoinjertos, las tasas de cierre fueron del 76%, 95%, 94%, 96% y 98%, superiores a las tasas de los grupos de control que utilizaron solo autoinjertos (52%, 70%, 75%, 76% y 81%, respectivamente). Tras un análisis de subgrupos que consideró los tipos de perforación en la tasa de cierre de la reparación de la membrana timpánica, se obtuvieron los siguientes resultados: en el grupo de perforaciones crónicas, se obtuvo una razón de odds (OR, su sigla del inglés *odds ratio*) de 5,42 (IC 95% 2,57 a 11,43, I2=0%, p=NS); en el grupo de perforaciones agudas, el OR fue de 4,30 (IC 95% 1,35 a 13,70, I2=0%, p=NS). Además, el cierre total presentó un OR de 5,10 (IC 95% 12,72 a 9,54, I2=0%, p=NS). En un estudio con pacientes que tenían perforaciones traumáticas, el grupo tratado con FRP tuvo un tiempo de curación promedio de 7,8 días, en comparación con 10 días en el grupo de control. Además, en un seguimiento de un mes, el área promedio de las perforaciones fue significativamente menor en el grupo tratado con FRP (1,35 ± 2,53 mm^2) en comparación con el grupo de curación espontánea (4,44 ± 3,34 mm^2), y las áreas de cierre promedio fueron 9,57 ± 3,93 mm^2 y 5,61 ± 3,74 mm^2 en los grupos de FRP y curación espontánea, respectivamente. En seis estudios que compararon la audición antes y después del tratamiento con FRP, se consideró un cierre exitoso del espacio aire-hueso cuando se lograba una mejora de 10 dB o más. Aunque algunos pacientes tratados con FRP mostraron mejoras individuales, en general, no se observaron diferencias significativas en la audición en comparación con los grupos de control. Por ejemplo, en un estudio, el 88% (22/25) de los pacientes tratados con FRP lograron un cierre del espacio aire-hueso, pero el valor promedio de mejora auditiva fue similar a otros tratamientos. Otro estudio mostró que el 80% de los pacientes del grupo FRP lograron una mejora auditiva exitosa, en comparación con el 60% del grupo de control, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p=NS). Los porcentajes de infección en los grupos FRP variaron del 0% al 8%, mientras que en los grupos de control oscilaron entre el 16% y el 32%. Un análisis de efectos fijos mostró un OR asociado con el uso de FRP fue de 0,14 (IC 95%: 0,05 a 0,39; I^2= 0%, p = 0,01).

Plasma rico en plaquetas

Akash y cols. publicaron en 2023 un ECA con el objetivo de evaluar la eficacia del uso tópico de PRP autólogo como material de relleno en la timpanoplastia de tipo I en otitis media crónica inactiva.[23] Se incluyeron en el estudio 80 pacientes que presentaban una perforación central seca de los últimos tres meses. La población de estudio se dividió en dos grupos, denominados A y B, mediante un proceso de aleatorización con simple ciego (los pacientes desconocían si recibirían PRP). La asignación se mantuvo oculta. El grupo A se consideró el grupo de intervención, donde se aplicó PRP autólogo de manera tópica sobre el injerto (fascia temporal) durante la timpanoplastia tipo 1 con enfoque retroauricular. Por otro lado, en el grupo B no se aplicó PRP. Se dividieron en dos grupos de 40 pacientes cada uno, la edad promedio en el Grupo A fue de 31 años, en el Grupo B fue de 29 años, sin diferencia significativa. Se registraron infecciones postoperatorias con fiebre y secreción purulenta

hasta el día siete, afectando a un paciente en el Grupo A y dos pacientes en el Grupo B. No se encontraron diferencias significativas. Se encontraron perforaciones residuales en un paciente del Grupo A y tres pacientes del Grupo B después de 1 mes. No se observaron diferencias significativas con un valor de p igual a 0,30. Tras 6 meses, se registraron perforaciones residuales en dos pacientes del Grupo A y cuatro pacientes del Grupo B, y nuevamente, no se observaron diferencias significativas con un valor de p igual a 0,40. Se logró una captación exitosa del injerto en el primer mes en el 97,5% de los pacientes del Grupo A y en el 92.5% del Grupo B, con tasas de fracaso del 2,5% y 7,5%, respectivamente. A los seis meses, se observó una captación exitosa del injerto en el 95% de los pacientes del Grupo A y en el 90% del Grupo B, con tasas de fracaso del 5% y 10%, respectivamente.

Mandour y cols. publicaron en 2023 un estudio prospectivo aleatorizado de casos y controles con el objetivo de evaluar el efecto del uso de PRP durante la miringoplastia con injerto de grasa para cerrar perforaciones de tamaño mediano en la membrana timpánica en comparación con la miringoplastia con injerto de grasa sin PRP.[24] El estudio se llevó a cabo entre febrero de 2017 y marzo de 2022 e incluyó a 320 pacientes con perforaciones de tamaño mediano en la membrana timpánica y otitis media mucosa inactiva. Todos los pacientes se sometieron a miringoplastia con injerto de grasa a través de un enfoque transcanal, con anestesia general o local según su elección. Se distribuyeron en dos grupos según el uso de PRP: uno con PRP (170 pacientes) y otro sin PRP (150 pacientes). La asignación a los grupos se realizó mediante la selección de un sobre sellado por parte de los pacientes. Los pacientes tenían una edad promedio de 34,46 ± 12,27 años, con 209 hombres (65%) y 111 mujeres (35%). Las cirugías se realizaron en el lado derecho en 204 pacientes (64%) y en el lado izquierdo en 116 pacientes (36%). La anestesia local se usó en 252 cirugías (79%), y la anestesia general en 68 cirugías (21%). Ambos grupos no difirieron en edad, sexo, lado de la operación o tipo de anestesia (p=NS). En el Grupo A, las tasas de cierre al mes, seis meses y un año después de la cirugía fueron del 95,9%, 93,8% y 97,4%, respectivamente, con una tasa de éxito general del 87,6% al año. En el Grupo B, las tasas de cierre al mes, seis meses y un año después de la cirugía fueron del 86,7%, 90,7% y 92,4%, respectivamente, con un éxito general del 72,7% al año. Las diferencias en las tasas de cierre y el éxito general entre los grupos fueron estadísticamente significativas ($p < 0,05$). Se realizó una evaluación audiológica en 258 casos (149 del Grupo A y 109 del Grupo B) que lograron un cierre exitoso de la perforación timpánica después de un año de la cirugía. No se observó deterioro auditivo en ninguno de los casos. En el Grupo A, el umbral de conducción aérea antes de la cirugía fue de 28,03 dB, y después de la cirugía fue de 4,38 dB, con una mejora significativa ($p < 0,01$). En el Grupo B, el umbral de conducción aérea preoperatorio fue de 27,07 dB, y el posoperatorio fue de 5,32 dB, también con una mejora significativa ($p < 0,01$). No hubo diferencias significativas en los valores de umbral de conducción aérea antes y después de la cirugía en ambos grupos (p=NS). Sin embargo, la diferencia en el cambio de umbral de conducción aérea preoperatorio a postoperatorio fue mayor en el Grupo A (23,65 dB) que en el Grupo B (21,74 dB), con un valor de p de 0,01. Además, se logró un umbral de conducción aérea exitoso menor de 10 dB en el 95,3% del Grupo A y en el 90,8% del Grupo B, sin diferencias significativas entre los grupos (p=NS).

Sharma y cols. publicaron en 2022 un ECA con el objetivo de comparar la eficacia del plasma rico en plaquetas en la miringoplastia del injerto de fascia temporal con respecto a la

captación del injerto y la mejora de la audición posoperatoria.[25] En el estudio, pacientes con otitis media crónica, perforaciones grandes en la membrana timpánica y pérdida auditiva conductiva fueron asignados aleatoriamente a un grupo de intervención o a un grupo de control en un ensayo doble ciego. Se sometieron a una miringoplastia utilizando dos técnicas: con fascia temporal convencional y con fascia temporal a la que se le había añadido PRP. Se realizaron 80 miringoplastias (40 con PRP y 40 convencionales) en 80 pacientes (41 hombres, 39 mujeres) de 18 a 45 años. A los 6 meses, el éxito en la aceptación del injerto fue del 94,4% en PRP y del 92,1% en el grupo convencional. No hubo diferencias significativas en la aceptación del injerto (p=NS). En cuanto a la mejora auditiva (≥ 10 dB), se logró en el 89,5% de los casos de miringoplastia con fascia temporal convencional y en el 94,9% de los casos de miringoplastia con fascia temporal a la que se le añadió PRP. A los 6 meses de seguimiento, la media del audiometría de tonos puros mejoró de 35,10 ± 5,40 dB a 27,74 ± 5,67 dB y la media de la brecha aire-hueso mejoró de 24,00 ± 5,204 dB a 17,42 ± 5,559 dB en el grupo de miringoplastia convencional. En el mismo plazo, la media del audiometría de tonos puros mejoró de 37,00 ± 6,144 dB a 26,65 dB y la media de la brecha aire-hueso mejoró de 25,98 ± 5,736 dB a 16,21 ± 4,318 dB en el grupo de miringoplastia con PRP. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la mejora de los valores de audiometría de tonos puros entre ambos grupos (p=NS). No se observaron diferencias estadísticamente significativas en infecciones intraoperatorias y postoperatorias, hematomas, pérdida auditiva sensorineural, parálisis del nervio facial, alteración del gusto, vómitos, vértigo, tinnitus y duración de la estancia hospitalaria en ninguno de los dos grupos.

Huang y cols. publicaron en 2021 una RS con MA con el objetivo de evaluar la eficacia del PRP para la reparación de la membrana timpánica.[26] Se incluyeron ocho estudios que involucraron a 455 participantes con perforaciones en la membrana timpánica de diferentes tamaños. Estos estudios se publicaron entre 2015 y julio de 2020 y constaban de cinco ECAs, un estudio prospectivo y dos estudios retrospectivos. Siete de estos estudios compararon la eficacia del PRP con procedimientos de timpanoplastia o miringoplastia convencionales. En los grupos de estudio que recibieron PRP, se utilizaron diferentes técnicas quirúrgicas, como miringoplastia con injerto de grasa (tres), miringoplastia con pericondrio conchal (uno) y timpanoplastia con fascia temporal (tres). Los grupos de control se sometieron a procedimientos similares. Además, un estudio incluyó tres grupos de tratamiento diferentes que involucraban PRP combinado con miringoplastia con injerto de grasa, ácido hialurónico con miringoplastia con injerto de grasa y miringoplastia con injerto de grasa sola. El seguimiento de los pacientes varió de tres a 12 meses, y los resultados finales se basaron en datos recopilados en lugar de observaciones limitadas a quienes completaron el estudio. En todos los estudios incluidos se reportaron tasas de cierre posterior a la cirugía. Estas tasas variaron entre el 85,7% y el 100% (con una mediana del 92,5%) en los grupos tratados con PRP, mientras que oscilaron entre el 55% y el 92% (con una mediana del 82,6%) en los grupos de control. En promedio, la tasa de cierre general fue del 93,4% (211 de 226 casos) en los grupos que recibieron PRP y del 78,6% (180 de 229 casos) en los grupos de control. El análisis de estas tasas de cierre reveló un OR de 2,70 (IC 95%: 1,27 a 5,76, p = 0,01, I^2 = 0%) en el subgrupo de ECAs y un OR de 6,18 (IC 95%: 2,22 a 17,25, p < 0,01, I^2 = 0%) en el subgrupo de estudios que no fueron ECA. El OR general para el cierre fue de 3,69 (IC 95%: 2,02 a 6,74, p <0,01, I^2 = 0%). Además, para evaluar las mejoras auditivas se determinaron las diferencias

en las brechas aire-hueso preoperatorias y postoperatorias, con un éxito funcional definido como una ganancia de brechas aire-hueso postoperatorio superior a 10 dB. Las ganancias auditivas promedio después de la cirugía variaron entre 10,3 y 18,62 dB en los grupos tratados con PRP y entre 7,23 y 15,64 dB en los grupos de control. Las tasas de cierre oscilaron entre el 65,6% y el 90% en los grupos de PRP y entre el 40,6% y el 77,1% en los grupos de control. En general, el uso de PRP con injertos autólogos mostró mejoras significativas en la audición en pacientes con perforaciones timpánicas crónicas simples. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos de PRP y control, y no se realizó una comparación adicional debido a las diferencias en la presentación de datos en diferentes frecuencias. A pesar de la falta de datos que exploren la incidencia de complicaciones, se informaron complicaciones en algunos pacientes en los estudios incluidos. Un estudio reportó casos de rechazo del injerto en tanto en el grupo tratado con PRP como en el grupo de control. Además, se encontraron perforaciones residuales en pacientes cuya reparación inicial falló dentro de los primeros cuatro meses después de la cirugía en otro estudio. En un tercer estudio, se observaron casos de otorrea postoperatoria causada por una infección en el oído medio, junto con perforaciones residuales en el grupo de pacientes que no recibió tratamiento con PRP. Es relevante destacar que la mayoría de estas complicaciones ocurrieron en pacientes cuya reparación de la perforación inicial no fue exitosa.

Selladores de fibrina

Yuasa y cols. publicaron en 2008 un estudio retrospectivo con el objetivo de evaluar los resultados postoperatorios, incluida la audición y la tasa de reperforación en el oído con mejor audición tras una miringoplastia simple subyacente con pegamento o sellador de fibrina.[27] En este estudio, se analizó a un grupo de 75 pacientes, compuesto por 39 mujeres y 36 hombres, en un período que abarcó desde enero de 1994 hasta diciembre de 2002. La edad de los pacientes fluctuó entre 25 y 83 años, con una edad promedio de 59 años. Cabe destacar que todas las cirugías se realizaron utilizando un microscopio, lo cual facilitó el tratamiento completo del borde de la perforación en el oído. Las causas de la perforación de la membrana timpánica en el oído con mejor audición fueron principalmente la otitis media crónica en el 96% de los casos (72 casos), seguida de rotura traumática de la MT en 2 casos (2,7%) y oído operado en 1 caso (1,3%). En cuanto a la pérdida auditiva en el oído opuesto, las causas incluyeron otitis media crónica en 44,0% de los casos (33 oídos), oído operado en 34,7% de los casos (26 oídos) e hipoacusia neurosensorial en 21,3% de los casos (16 oídos). El nivel promedio de audición en el oído con mejor capacidad auditiva fue de 42,2 dB, mientras que en el oído contrario fue de 77,3 dB. En el oído contralateral, se identificaron 17 casos (22,7%) con sordera, es decir, un nivel de audición inferior a 90 dB. Tras la intervención quirúrgica, se registró una ganancia auditiva promedio de 10,3 dB, y no se observaron casos de deterioro auditivo de 5 dB o más. Aunque se encontró reperforación postoperatoria en 18 casos (24,0%), en 16 de estos casos, la reperforación pudo cerrarse en el servicio ambulatorio mediante el mismo procedimiento con injerto autólogo congelado que se había extraído en la cirugía inicial. Incluyendo estos casos, 73 (97,3%) lograron cerrar permanentemente la perforación de la membrana timpánica. No se observaron diferencias significativas en lo que respecta a la tasa de cierre en función del tamaño de la perforación. En 32 casos en los que se sometió a los pacientes a una cirugía de miringoplastia simple con pegamento de fibrina

en el oído con mejor audición, también se realizó una timpanoplastia en el oído contralateral. En estos casos, se observó una ganancia auditiva promedio postoperatoria de 12,3 ± 9,4 dB.

Sakagami y cols. publicaron 2000 un estudio observacional retrospectivo con el objetivo evaluar la viabilidad y los resultados de la cirugía bilateral en el mismo día para pacientes con otitis media crónica perforada en ambos oídos.[28] El estudio involucró 25 pacientes que necesitaban cirugía bilateral por otitis media crónica perforada. Se realizaron un total de 50 procedimientos, con 29 utilizando miringoplastia simple a través del canal auditivo y 21 la miringoplastia convencional. En la miringoplastia simple a través del canal auditivo, se anestesió el área perforada, se insertó tejido conectivo o fascia temporal y se fijó con pegamento de fibrina. Se evaluaron los resultados auditivos después de al menos 6 meses. Se logró un cierre exitoso del tímpano en el 76% de los casos en la serie de miringoplastia simple a través del canal auditivo y en el 90% de los casos en la serie de miringoplastia convencional. En relación a la audición previa a la cirugía, se registraron niveles de 48,6 ± 19,5 dB en la serie de miringoplastia simple a través del canal auditivo y de 48,4 ± 19,4 dB en la serie de miringoplastia convencional. La conducción ósea antes de la operación fue de 28,4 ± 17,6 y 18,7 ± 12,3 dB, mientras que después de la cirugía, la audición en la conducción aérea alcanzó niveles de 36,8 ± 18,9 y 36,1 ± 19,2 dB, respectivamente. La ganancia auditiva se mantuvo similar en ambas series, con un promedio de 11,8 ± 9,4 dB. Respecto al gap aire-hueso postoperatorio, se observó que fue inferior a 20 dB en 24 de 29 casos (83%) en la serie de miringoplastia simple a través del canal auditivo y en 15 de 21 casos (71%) en la serie de miringoplastia convencional. Se evaluaron los niveles de audición después de la cirugía en ambos oídos. En 6 de 25 casos (24%), el gap aire-hueso fue inferior a 10 dB en ambos lados, y en 17 de 25 casos (68%) en un solo lado. En 15 de 25 casos (60%), el gap fue inferior a 20 dB, y en 23 de 25 casos (92%) también en un solo lado. Los niveles de audición en la conducción aérea mostraron que en 3 de 25 casos (12%) en ambos lados y en 10 de 25 casos (40%) en un solo lado, la audición fue inferior a 20 dB; en 7 de 25 casos (28%) y 14 de 25 casos (56%), la audición fue inferior a 30 dB; y en 10 de 25 casos (40%) y 21 de 25 casos (84%), fue inferior a 40 dB, respectivamente.

5.2 Evaluaciones de tecnologías sanitarias

No se encontraron evaluaciones de tecnología sanitaria relacionadas con el uso de la timpanoplastia con biomateriales en la reparación de la membrana timpánica.

5.3 Costos de la tecnología

No se encontraron estudios de costo-utilidad, costo-efectividad ni análisis de impacto presupuestario relacionados con la utilización de la timpanoplastia con el FRP, PRP y selladores de fibrina en la reparación timpánica.

Tabla 2. Costos de las tecnologías en Argentina

Tecnología	Costo total en ARS	Costo total en USD
Timpanoplastia convencional	ARS 244.434,43	USD 698,38
Timpanoplastia con FRP*	ARS 314.434,43	USD 898,38
Timpanoplastia con PRP*	ARS 309.339,67	USD 883,83

Tabla 2. Costos de las tecnologías en Argentina		
Tecnología	**Costo total en ARS**	**Costo total en USD**
Timpanoplastia con sellador Tisseel®	ARS 267.968,66	USD 765,62
Timpanoplastia con sellador Beriplast®	ARS 309.360,44	USD 883,89
Tasa de cambio promedio: ARS 350 por USD 1*		

**FRP: Fibrina rica en plaqueta, PRP: Plasma rica en plaqueta, ARS: pesos argentinos, USD: dólares estadounidenses.*

El costo de la timpanoplastia convencional comprende los honorarios médicos, los honorarios del asistente, los costos de la anestesia y otros gastos. A este costo se le sumó el gasto de un día de sala general para obtener el costo total mensual. En cuanto a las intervenciones que incluyen timpanoplastia con FRP, PRP, sellador Tisseel® y Beriplast®, se calculó el costo utilizando la dosis mínima recomendada (1 a 2 ml). Luego, se sumó el costo de la timpanoplastia a cada una de estas intervenciones, junto con un día de sala general, para obtener el costo total mensual. Todos los costos se expresan en pesos argentinos y se han convertido a dólares utilizando una tasa de cambio de ARS 350 por USD 1.[29]

5.4 Guías de práctica clínica y políticas de cobertura

A continuación, se detalla el contenido de las políticas de cobertura, guías de práctica clínica y recomendaciones de sociedades científicas de diferentes países de Latinoamérica y el mundo. Para favorecer la comparación, se muestran sintéticamente en la Tabla 2.

En el Anexo II se muestra un ejemplo de política de cobertura basado en la información relevada en este documento que podría servir de insumo en caso de que su institución decidiera brindar cobertura a esta tecnología.

En el contexto de las políticas de cobertura en países de altos ingresos, es relevante notar que no se hace referencia a la inclusión de la FRP ni de los selladores de fibrina como opciones para la timpanoplastia en la reparación timpánica. Además, en algunas políticas, se especifica que el PRP se considera un enfoque experimental. Cabe resaltar que en los países latinoamericanos, estos enfoques no están mencionados en las políticas de cobertura vigentes.

Por otra parte, en las guías de práctica clínica, no se encuentran recomendaciones o directrices que respalden el uso de FRP, PRP o selladores de fibrina en el contexto de la timpanoplastia. Esto refleja la falta de evidencia sólida y consenso en la comunidad médica sobre la eficacia y seguridad de estos enfoques en comparación con las técnicas tradicionales.

Tabla 3: Resumen de las políticas de cobertura y recomendaciones relevadas.

POLÍTICAS DE COBERTURA					
Financiador o Institución	País	Año	Timpanoplastia con fibrina rica en plaquetas	Timpanoplastia con plasma rico en plaquetas	Timpanoplastia con selladores de fibrina
ARGENTINA					
Superintendencia de Servicios de Salud (PMO/SURGE) (#)[30,31]	Argentina	2002/2023	NM*/NM*	NM*/NM*	NM*/NM*
OTROS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA					
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS[32,33]	Brasil	2023	NM	NM	NM
Agência Nacional de Saúde Suplementar[34]	Brasil	2023	NM	NM	NM
Garantías Explícitas en Salud (#)[35]	Chile	2023	NM*	NM*	NM*
Plan de Beneficios en Salud (#)[36]	Colombia	2023	NM*	NM*	NM*
Fondo Nacional de Recursos (#)[37]	Uruguay	2023	NM*	NM*	NM*
OTROS PAÍSES					
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)[38]	Alemania	2023	NM	NM	NM
Department of Health and Aged Care[39]	Australia	2023	NM	NM	NM
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH)[40]	Canadá	2023	NM	NM	NM
Haute Autorité de Santé (HAS)[41]	Francia	2023	NM	NM	NM
Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)[42]	EE.UU.	2023	NM	NM	NM
Aetna[43]	EE.UU.	2023	NM	NM	NM
Anthem[44]	EE.UU.	2023	NM	NM	NM
Cigna[45]	EE.UU.	2023	NM	NM	NM
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)[46]	Reino Unido	2023	NM	NM	NM
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA					
Fuerza de Tarea de la Sociedad Brasileña de Otología[47]	Brasil	2022	NM	NM	NM
Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello[48]	EE.UU.	2023	NM	NM	NM
Sociedad de Cirugía de Oído, Nariz y Garganta[49]	Reino Unido	2023	NM	NM	NM
Actualización del documento de consenso sobre etiología, diagnóstico y tratamiento de la otitis media aguda y sinusitis[50]	España	2023	NM	NM	NM

Fuente: Elaboración propia en base a las políticas de cobertura y recomendaciones relevadas. En aquellas celdas donde dice NM es porque la política relevada no hacía mención a la tecnología evaluada o no especifica la indicación para su utilización. En el caso de los listados positivos (#), se coloca "NM*" en color rojo.

Financiamiento

Esta evaluación fue realizada gracias a los aportes de entidades públicas, organizaciones no gubernamentales y empresas de medicina prepaga para el desarrollo de documentos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Conflicto de interés

Los autores han indicado que no tienen conflicto de interés en relación a los contenidos de este documento.

Informe de Respuesta Rápida

Este modelo de informe constituye una respuesta rápida a una solicitud de información. La búsqueda de información se focaliza principalmente en fuentes secundarias (evaluaciones de tecnologías sanitarias, revisiones sistemáticas y meta-análisis, guías de práctica clínica, políticas de cobertura) y los principales estudios originales. No implica necesariamente una revisión exhaustiva del tema, ni una búsqueda sistemática de estudios primarios, ni la elaboración propia de datos. Esta evaluación fue realizada en base a la mejor evidencia disponible al momento de su elaboración. No reemplaza la responsabilidad individual de los profesionales de la salud en tomar las decisiones apropiadas a la circunstancias del paciente individual, en consulta con el mismo paciente o sus familiares y responsables de su cuidado. Este documento fue realizado a pedido de las instituciones sanitarias de Latinoamérica que forman parte del consorcio de evaluación de tecnologías de IECS.

Proceso de Consulta Pública

Con el objeto de que todos los actores relevantes puedan tener la posibilidad de contribuir, hay diferentes instancias de consulta pública: 1) Primera instancia: equipo IECS publica el inicio de cada documento en la web para que cualquiera envíe información durante nueve días corridos. 2) Segunda instancia: los actores involucrados tienen la posibilidad de realizar comentarios breves que consideren muy relevantes sobre la versión borrador preliminar durante un período de embargo de cinco días hábiles. Estos comentarios pueden ser publicados junto a la versión preliminar en un anexo. 3) Tercera instancia: los documentos se publican en forma preliminar abierta durante 90 días corridos, para que cualquier persona u organización pueda realizar comentarios o aportar información. Además, el equipo IECS identifica para cada tecnología una serie de organizaciones con mayor relación con la tecnología o problema de salud evaluado, a las que invita a participar activamente. Entre estas se encuentran sociedades científicas, sociedades de pacientes y la industria productora de la tecnología. Para este documento se identificaron las siguientes organizaciones relacionadas a la tecnología: Sociedad Argentina de Pediatría (Grupo de Trabajo ORL), Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica, FASO (Federación Argentina Sociedades ORL). Los aportes recibidos son evaluados y tenidos en cuenta para la elaboración de cada documento. El documento de ETS final es de exclusiva responsabilidad de los autores y del equipo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, quien incorporará eventuales modificaciones luego del proceso de consulta pública en el caso de considerarlo adecuado. La versión final del documento no implica que los actores invitados hayan realizado aportes o estén de acuerdo con el mismo.

Informe de Respuesta Rápida

IRR N°944 Timpanoplastia con biomateriales en reparación timpánica
Fecha de realización: Noviembre del 2023 / ISSN 1668-2793

- Si Ud. desea contactarnos por sugerencias, correcciones y/o modificaciones, puede comunicarse al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria a través de los siguientes medios: Tel./Fax: (+54-11) 4777-8767. Mail: info@iecs.org.ar Formulario de contacto web: http://www.iecs.org.ar/contacto/
- **IECS** – Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Derechos reservados. Este documento puede ser utilizado libremente sólo con fines académicos. Su reproducción por o para organizaciones comerciales solo puede realizarse con la autorización expresa y por escrito del Instituto.

Anexo I: METODOLOGÍA

La fecha de búsqueda de información fue hasta el seis de noviembre de 2023. Para la búsqueda en Pubmed se utilizó la siguiente estrategia de búsqueda: (Tympanoplast*[tiab] OR "Eardrum Surgery"[tiab:~2] OR "Tympanic Surgery"[tiab:~2] OR "Tympanic Perforations"[tiab:~3] OR "Tympanic Perforation"[tiab:~3]) AND (Fibrin[Mesh] OR Fibrin[tiab] OR Platelet Rich[tiab] OR PRF[tiab] OR Choukroun[tiab] OR Tissucol[tiab] OR Beriplast[tiab] OR Tisseel[tiab])

Figura 1: Diagrama de flujo de los estudios identificados y seleccionados

Las conclusiones de este documento se acompañan de una matriz que categoriza los resultados finales en tres dominios:

1. ***Eficacia y seguridad,*** basada en la clasificación de GRADE (su sigla del inglés, Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)

2. ***Beneficio neto*** (resultante del beneficio y los efectos adversos), basado en el sistema de clasificación de IQWiG (del alemán, Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen)

3. ***Costo-efectividad e impacto presupuestario,*** basado en una clasificación desarrollada por IECS.

Las definiciones utilizadas en cada dominio pueden visualizarse en la Tabla 3.

La ponderación de los tres dominios en una escala de colores fue realizada a través de una metodología de consenso que puede consultarse en https://www.iecs.org.ar/metodosets2. La interpretación de cada color se presenta en la siguiente figura:

**En ocasiones los documentos pueden no estar acompañados de una recomendación. Esta situación es decisión del grupo de investigación, basándose en características de la tecnología, indicación y/o población destinataria*"

Otros factores a valorar para la toma de decisión: se hace referencia a otros tópicos no considerados en la matriz que pueden influenciar el proceso de decisión para la incorporación de la nueva tecnología. Estos valores son diferentes entre distintas instituciones. Algunos de los factores que suelen ser identificados como prioritarios para la incorporación de nuevas tecnologías son los siguientes:

- Carga de enfermedad elevada atribuible a la patología para la que se aplica la tecnología
- Equidad
- Intervenciones preventivas
- Requerimientos organizacionales y capacidad para alcanzar a toda la población objetivo
- Aspectos socio culturales
- Población destinataria pediátrica o mujeres embarazadas

En el caso de enfermedades poco frecuentes (prevalencia menor o igual a 1 persona cada 2000) o enfermedades huérfanas (aquellas para las que no existe ningún tratamiento disponible) se incluye para el análisis evidencia observacional -principalmente registros- así como evidencia indirecta. El dominio económico en estos casos considera umbrales de costo-efectividad más elevados.
El color final de la recomendación puede variar un nivel hacia arriba o hacia abajo por consenso del equipo ampliado de investigadores, teniendo en cuenta todos los factores anteriormente mencionados.

Tabla 4. Matriz de Valoración de Resultados. Dimensiones cardinales incorporadas (A, B, C), y definición de cada estrato

A) Calidad de la evidencia	
Alta	Es muy improbable que futuras investigaciones cambien la estimación del efecto
Moderada	Es probable que futuras investigaciones puedan cambiar la estimación del efecto
Baja	Es muy probable que futuras investigaciones cambien la estimación del efecto
Muy baja - Nula	Cualquier estimación del efecto es incierta

La clasificación de la calidad de la evidencia está basada en GRADE (Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. BMJ: British Medical Journal. 2008;336(7650):924-926). La valoración de la calidad de la evidencia se realiza para la estimación central del beneficio neto. Diversos factores son tenidos en cuenta para valorar esta dimensión. En ocasiones, si existe un nivel de incertidumbre importante sobre esta estimación (como intervalo de confianza amplio) o dudas sobre la significancia clínica del beneficio neto, esto podría afectar la estimación de la calidad de la evidencia. A modo de ejemplo, si la estimación central, basada en estudios de alta calidad, muestra un beneficio neto clasificado como "Mayor" pero el IC 95% incluye una estimación del beneficio dentro del rango de "Considerable", esto podría hacer bajar la Calidad de evidencia de "Alta" a "Moderada".

B) Beneficio neto	
Mayor	▪ Sobrevida (RR ≤0,85) ó ▪ Síntomas serios (o severos o complicaciones tardías) y eventos adversos serios/ Calidad de vida (RR ≤0,75)
Considerable	▪ Sobrevida (RR >0,85 y ≤ 0,95) ▪ Síntomas serios (o severos o complicaciones tardías) y eventos adversos serios/ Calidad de vida (RR >0,75 y ≤0,90) ▪ Síntomas no serios (o no severos o complicaciones tardías) y eventos adversos no serios (RR ≤0,80)
Menor	▪ Sobrevida (RR >0,95 y < 1) ▪ Síntomas serios (o severos o complicaciones tardías) y eventos adversos serios/ Calidad de vida (RR >0,90 y <1) ▪ Síntomas no serios (o no severos o complicaciones tardías) y eventos adversos no serios (RR >0,80 y ≤0,90) ▪ Otros beneficios relevantes para el paciente o el sistema de salud (ejemplos: facilidad de aplicación, comodidad del tratamiento, duración del tratamiento, menor impacto organizacional, menores días de internación)
Marginal - Nulo - Incierto - Negativo	▪ Los beneficios son insignificantes ó no hay beneficio ó el mismo es incierto ó hay perjuicio.

El beneficio neto es la resultante de los beneficios menos los daños atribuibles a la intervención.

La clasificación fue realizada por IECS en base a la metodología propuesta por el Institute for Quality and Efficiency in Health Care (*IQWiG Methods Resources. IQWiG General Methods. Cologne, Germany. 2015.* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0082853/). Estas estimaciones del beneficio son orientativas y son interpretadas en el contexto de otros factores como el beneficio neto medido en términos absolutos, relevancia clínica de los mismos o historia natural de la condición. Por ejemplo, un RR o HR para mortalidad <0,85 pero que implica una diferencia en sobrevida menor a tres meses podría ser interpretado como un beneficio neto "Considerable" o "Menor" en lugar de "Mayor".

C) Costo-efectividad e impacto presupuestario

Tabla 4. Matriz de Valoración de Resultados. Dimensiones cardinales incorporadas (A, B, C), y definición de cada estrato	
Favorable	■ Existe evidencia de adecuada calidad que muestra que es costo-ahorrativo en Argentina ó ■ Existe evidencia de adecuada calidad que muestra que es costo-efectivo* en Argentina y no representa un alto impacto presupuestario§ ó ■ Cumple simultáneamente las siguientes cuatro condiciones: 1) el costo incremental respecto a su comparador no es elevado¥, 2) la población afectada es pequeña£, 3) la relación entre el tamaño del beneficio neto y el costo sugiere que podría ser costo-efectivo, y 4) no representa un alto impacto presupuestario§.
Incierto	No cumple criterios para Favorable o para No favorable (esto incluye intervenciones costo-efectivas con impacto presupuestario elevado).
No favorable	■ Existe evidencia de adecuada calidad que muestra que no es costo-efectivo en Argentina ó ■ Si bien no existe evidencia de adecuada calidad sobre su costo-efectividad en Argentina, hay suficientes elementos para pensar que NO sería costo-efectivo (por ejemplo el costo es alto en relación a su comparador y la relación entre el costo de la intervención y el tamaño del beneficio neto es claramente desfavorable –por ejemplo mayor a 3 PIB por año de vida o AVAC (año de vida ajustado por calidad); hay evidencia de que no es costo-efectivo en otros países; o fue explícitamente excluido de la cobertura de otros sistemas de salud por su impacto presupuestario y/o falta de costo-efectividad)

***Costo-efectivo:** se considera que una tecnología es costo-efectiva para Argentina si existen estudios realizados para el país considerados de buena calidad que estimen valores igual o menor a 1 producto bruto interno (PBI) per cápita por año ganado o AVAC (2 PIB en caso de enfermedades poco frecuentes)

***§Alto impacto presupuestario:** el impacto presupuestario anual esperado de incorporar la nueva tecnología es superior a 15 gastos anuales en salud per cápita cada 100.000 personas (representa un aumento en el gasto en salud superior al 0,015%).

***¥Elevado costo incremental respecto a su comparador:** superior a un gasto anual per cápita en salud en Argentina, o superior a un 25% del monto anual que se considera como catastrófico para un hogar (según definición OMS, que considera gasto catastrófico a un gasto mayor al 40% de los gastos no básicos de un hogar).

***£Población afectada pequeña:** hasta 15 casos cada 100.000 habitantes.

Este documento fue realizado en base a la plantilla versión 07/2021. Para más información ver: www.iecs.org.ar/metodosETS

Anexo II: EJEMPLO DE POLÍTICA DE COBERTURA

Timpanoplastia con fibrina rica en plaquetas en reparación timpánica
Si su institución quisiera brindar cobertura a esta tecnología, este ejemplo que surge luego de analizar las principales políticas de cobertura identificadas en la confección de este documento, podría servir como insumo para la definición de la misma.

SEXO, GRUPO ETARIO, PATOLOGÍA, SUBTIPO/ESTADIO

- Se proporcionará cobertura a pacientes de ambos sexos que cumplan con los criterios de elegibilidad especificados.
- Se considerará la timpanoplastia con fibrina rica en plaquetas para pacientes dentro del siguiente rango de edad: Adultos: 18 años en adelante.
- Se cubrirá la intervención en casos relacionados con: defectos timpánicos de etiología traumática, otitis media crónica no responsive a tratamientos conservadores.
- Será necesario realizar una evaluación preoperatoria completa para confirmar la idoneidad del paciente para la timpanoplastia con fibrina rica en plaquetas.

DOSIS, TIEMPO, CRITERIOS DE MANTENIMIENTO Y DE SUSPENSIÓN

- Se administrará una dosis única de fibrina rica en plaquetas durante la timpanoplastia. La dosis será determinada por el cirujano según la evaluación clínica del paciente y la extensión del procedimiento.
- La aplicación de fibrina rica en plaquetas se realizará durante la fase de reparación quirúrgica de la timpanoplastia. El tiempo específico de aplicación estará determinado por el cirujano y dependerá de la técnica quirúrgica utilizada.
- Se realizará un seguimiento postoperatorio regular para evaluar la efectividad del tratamiento. Se programarán consultas de seguimiento a intervalos específicos para monitorizar la cicatrización del tímpano y la audición del paciente. Los criterios de mantenimiento incluirán la ausencia de complicaciones postoperatorias y mejoras en la función auditiva.
- La decisión de suspender el tratamiento también puede basarse en la aparición de complicaciones inesperadas durante el seguimiento postoperatorio.

REQUISITOS PARA EVALUAR LA COBERTURA

- Confirmación del diagnóstico de perforación timpánica mediante evaluación clínica y pruebas diagnósticas apropiadas. Documentación clara de la historia médica y audiológica del paciente.
- Evidencia de fracaso de tratamientos conservadores, incluyendo pero no limitado a antibióticos, manejo de la otitis media crónica y otras terapias médicas.
- Evaluación por un otorrinolaringólogo que confirme la indicación quirúrgica para timpanoplastia, basada en la extensión de la perforación, la presencia de otorrea persistente, la pérdida auditiva significativa u otros criterios clínicos relevantes.
- Documentación de la evaluación del paciente para determinar la idoneidad para el uso de fibrina rica en plaquetas en la timpanoplastia. Consideración de contraindicaciones y evaluación de los beneficios potenciales en términos de cicatrización y resultados postoperatorios.
- Obtención del consentimiento informado del paciente, donde se discutan los riesgos, beneficios y alternativas de la timpanoplastia con fibrina rica en plaquetas.

Referencias

1. Bardach E, Patashnik EM. *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press; 2019. https://play.google.com/store/books/details?id=Bip_DwAAQBAJ

2. Szymanski A, Toth J, Ogorevc M, Geiger Z. *Anatomy, Head and Neck, Ear Tympanic Membrane*. StatPearls Publishing; 2023. Accessed October 19, 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448117/

3. Marchisio P, Esposito S, Picca M, et al. Prospective evaluation of the aetiology of acute otitis media with spontaneous tympanic membrane perforation. *Clin Microbiol Infect*. 2017;23(7):486.e1-e486.e6. doi:10.1016/j.cmi.2017.01.010

4. Dolhi N, Weimer AD. *Tympanic Membrane Perforations*. StatPearls Publishing; 2023. Accessed October 19, 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557887/

5. Akyigit A, Sakallıoglu O, Karlidag T. Endoscopic tympanoplasty. *J Otol*. 2017;12(2):62-67. doi:10.1016/j.joto.2017.04.004

6. Brar S, Watters C, Winters R. *Tympanoplasty*. StatPearls Publishing; 2023. Accessed October 29, 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK565863/

7. Dohan DM, Choukroun J, Diss A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part II: platelet-related biologic features. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. 2006;101(3):e45-e50. doi:10.1016/j.tripleo.2005.07.009

8. Acebes-Huerta A, Arias-Fernández T, Bernardo Á, et al. Platelet-derived bio-products: Classification update, applications, concerns and new perspectives. *Transfus Apher Sci*. 2020;59(1):102716. doi:10.1016/j.transci.2019.102716

9. Jameson C. Autologous Platelet Concentrate for the Production of Platelet Gel. *Labmedicine*. Published online 2007. doi:10.1309/3UA5HWYVKNCE01AR

10. Smith RG, Gassmann C, Campbell M. Platelet-rich Plasma: Properties and Clinical Applications. Published online 2007. Accessed November 5, 2023. https://www.semanticscholar.org/paper/be3a0b6c050e07babe4a76635cf10ff87f98f5ad

11. Pursifull NF, Morey AF. Tissue glues and nonsuturing techniques. *Curr Opin Urol*. 2007;17(6):396-401. doi:10.1097/MOU.0b013e3282f0d683

12. Schneider, G. Tissue adhesives in otorhinolaryngology. *GMS Current Topics in Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery*. 2009;8(ISSN1865-1011). doi:10.3205/cto000053

13. Panis R, Scheele J. Risk of hepatitis in fibrin adhesion. *Laryngol Rhinol Otol*. 1981;60(7):367-368. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6980345

14. Petersen B, Barkun A, Carpenter S, et al. Tissue adhesives and fibrin glues. *Gastrointest Endosc*. 2004;60(3):327-333. doi:10.1016/s0016-5107(04)01564-0

15. Reck R, Bernal-Sprekelsen M. [Fibrin glue and tricalcium phosphate implants in middle ear surgery. An animal experiment study]. *Laryngorhinootologie*. 1989;68(3):152-156.

doi:10.1055/s-2007-998307

16. Gosain AK, Lyon VB, Plastic Surgery Educational Foundation DATA Committee. The current status of tissue glues: part II. For adhesion of soft tissues. *Plast Reconstr Surg*. 2002;110(6):1581-1584. doi:10.1097/01.PRS.0000033993.30838.3E

17. Beitzel K, Allen D, Apostolakos J, et al. US definitions, current use, and FDA stance on use of platelet-rich plasma in sports medicine. *J Knee Surg*. 2015;28(1):29-34. doi:10.1055/s-0034-1390030

18. Center for Biologics Evaluation, Research. Fibrin. U.S. Food and Drug Administration. Published February 16, 2022. Accessed October 29, 2023. https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/approved-blood-products/fibrin

19. ANMAT. Disposición 6171-20. Published online July 23, 2020. Accessed October 29, 2023. https://boletin.anmat.gob.ar/agosto_2020/Dispo_6171-20.pdf

20. ANMAT. Disposición 1868-18. Published online February 27, 2018. Accessed October 28, 2023. https://boletin.anmat.gob.ar/febrero_2018/Dispo_1868-18.pdf

21. Tiple C, Chirila M, Vesa SC, Stamate MC. Plasma-Rich Fibrin-Regenerative Material in Tympanic Membrane Surgery. *Medicina* . 2023;59(7). doi:10.3390/medicina59071292

22. Huang J, Teh BM, Zhou C, Shi Y, Shen Y. Tympanic membrane regeneration using platelet-rich fibrin: a systematic review and meta-analysis. *Eur Arch Otorhinolaryngol*. 2022;279(2):557-565. doi:10.1007/s00405-021-06915-1

23. Akash, Datta R, Suri GS, Mucha S, Sheikh MA, Taneja NS. A Randomised Controlled Trial on the Efficacy of Topical Application of Autologous Platelet Rich Plasma (PRP) on Graft Uptake Rate in Adults Undergoing Type 1 Tympanoplasty for Inactive COM Mucosal Disease. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg*. 2023;75(Suppl 1):605-613. doi:10.1007/s12070-023-03681-w

24. Mandour MF, Elsheikh MN, Amer M, et al. The impact of adding platelet-rich plasma during fat graft myringoplasty for managing medium-sized tympanic membrane perforations: A prospective randomized case-control study. *Am J Otolaryngol*. 2023;44(2):103755. doi:10.1016/j.amjoto.2022.103755

25. Sharma P, Parida PK, Preetam C, Mukherjee S, Nayak A, Pradhan P. Outcome of Temporalis Fascia Myringoplasty With and Without use of Platelet Rich Plasma: A Randomized Control Trial. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg*. 2022;74(Suppl 3):3832-3840. doi:10.1007/s12070-021-02615-8

26. Huang J, Shi Y, Wu L, Lv C, Hu Y, Shen Y. Comparative efficacy of platelet-rich plasma applied in myringoplasty: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2021;16(1):e0245968. doi:10.1371/journal.pone.0245968

27. Yuasa Y, Yuasa R. Postoperative results of simple underlay myringoplasty in better hearing ears. *Acta Otolaryngol*. 2008;128(2):139-143. doi:10.1080/00016480701411510

28. Sakagami M, Mishiro Y, Tsuzuki K, Seo T, Sone M. Bilateral same day surgery for bilateral perforated chronic otitis media. *Auris Nasus Larynx*. 2000;27(1):35-38.

doi:10.1016/s0385-8146(99)00043-7

29. Banco Central de la República Argentina. Accessed November 10, 2023. https://www.bcra.gob.ar/

30. SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO POR GESTIÓN DE ENFERMEDADES (SURGE). Argentina.gob.ar. Accessed November 10, 2023. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-731-2023-381402/texto

31. Programa Médico Obligatorio (P.M.O.). Argentina.gob.ar. Published March 14, 2019. Accessed November 10, 2023. https://www.argentina.gob.ar/sssalud/programa-medico-obligatorio

32. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC. Accessed October 22, 2023. https://www.gov.br/conitec/pt-br/search?SearchableText=fibrina%20rico%20em%20plaquetas

33. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC. Accessed October 22, 2023. https://www.gov.br/conitec/pt-br/search?SearchableText=miringoplastia

34. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Accessed October 22, 2023. https://www.gov.br/ans/pt-br/search?SearchableText=miringoplastia

35. Garantías Explícitas en Salud (GES). Superintendencia de Salud, Gobierno de Chile. Accessed October 22, 2023. https://www.supersalud.gob.cl/664/w3-issues.html

36. Plan de Beneficios en Salud. Accessed October 22, 2023. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/paginas/freesearchresults.aspx?k=timpanoplastia&scope=Todos

37. Fondo Nacional de Recursos. Accessed October 22, 2023. https://www.fnr.gub.uy/?s=timpanoplastia

38. Der Gemeinsame Bundesausschuss. Accessed October 29, 2023. https://www.g-ba.de/sys/suche/?suchbegriff=fibrin+sealant

39. Australian Government Department of Health, Care A. Australian Government Department of Health and Aged Care. Australian Government Department of Health and Aged Care. Published October 30, 2023. Accessed October 29, 2023. https://www.health.gov.au/node/44804?query=fibrin+sealants&search_scope=0

40. CADTH. Accessed October 29, 2023. https://www.cadth.ca/search?s=fibrin%20sealants

41. Haute Autorité de Santé. Accessed October 29, 2023. https://www.has-sante.fr/jcms/fc_2875171/fr/resultat-de-recherche?text=mastics+de+fibrine&tmpParam=&opSearch=

42. Centers for Medicare & Medicaid Services. Accessed October 29, 2023. https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/search-results.aspx?keyword=fibrin%20glue&keywordType=starts&areaId=all&docType=NCA,CAL,NCD,MEDCAC,TA,MCD,6,3,5,1

,F,P&contractOption=all&sortBy=relevance

43. Skin and Soft Tissue Substitutes. Aetna. Published October 10, 2023. https://www.aetna.com/cpb/medical/data/200_299/0244.html

44. Allogeneic, Xenographic, Synthetic, Bioengineered, and Composite Products for Wound Healing and Soft Tissue Grafting. Published September 27, 2023. Accessed October 29, 2023. https://www.anthem.com/dam/medpolicies/abc/active/policies/mp_pw_a053309.html

45. Cigna. Tissue-Engineered Skin Substitutes. Published online August 15, 2023. Accessed October 29, 2023. https://static.cigna.com/assets/chcp/pdf/coveragePolicies/medical/mm_0068_coveragepositioncriteria_woundhealing.pdf

46. National Institute for Health and Care Excellence. Accessed October 29, 2023. https://www.nice.org.uk/search?q=fibrin%20sealants

47. Silva VAR, Pauna HF, Lavinsky J, et al. Task force Guideline of Brazilian Society of Otology - hearing loss in children - Part II - Treatment. *Braz J Otorhinolaryngol*. 2023;89(1):190-206. doi:10.1016/j.bjorl.2022.11.001

48. Clinical Practice Guidelines. American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (AAO-HNS). Published August 14, 2020. Accessed November 9, 2023. https://www.entnet.org/quality-practice/quality-products/clinical-practice-guidelines/

49. EAR, NOSE AND THROAT SURGERY UK. Accessed November 10, 2023. https://www.entuk.org/

50. López Martín D, Piñeiro Pérez R, Martínez Campos L, et al. Actualización del documento de consenso sobre etiología, diagnóstico y tratamiento de la otitis media aguda y sinusitis. *An Pediatr*. Published online May 1, 2023. doi:10.1016/j.anpedi.2023.03.003